

Сверточные нейронные сети (часть 3)

Занятие 16

Computer Vision

Лектор
Ян Колода

r_d

СЕГМЕНТАЦИЯ

— процесс **разделения** пикселей цифрового изображения на несколько **сегментов**

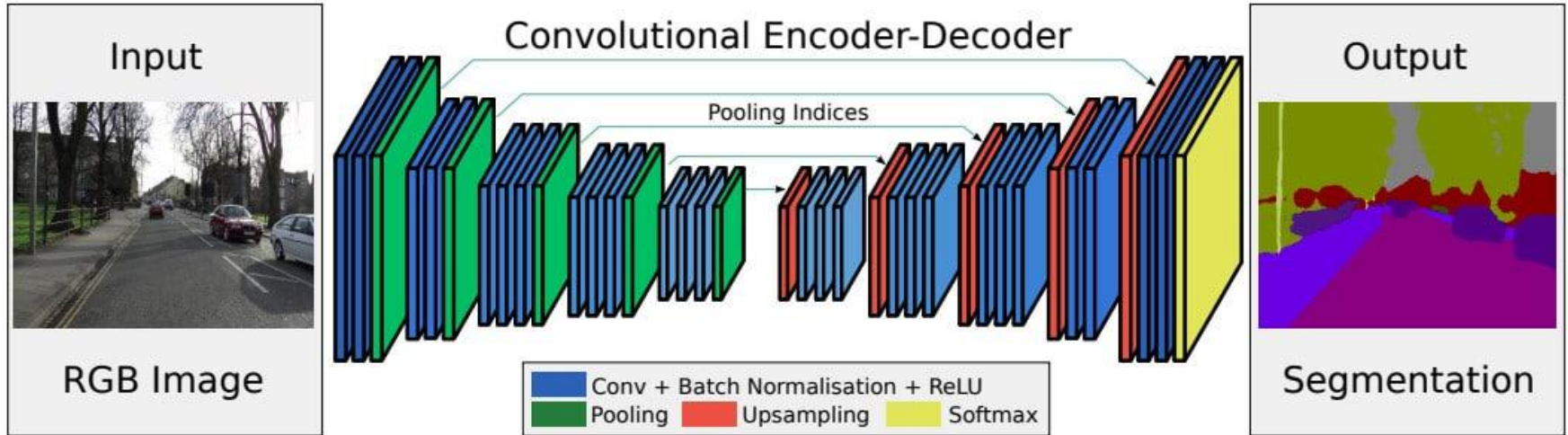
- Классов (кластеров)
- Пиксельная классификация



<https://wiki.tum.de/display/Ifdv/Image+Semantic+Segmentation>



BOTTLENECK

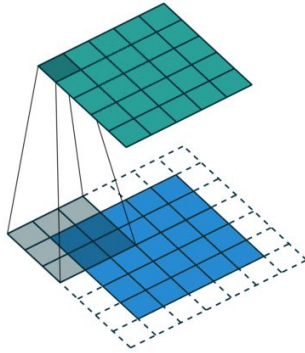


<https://cnvrg.io/semantic-segmentation/>

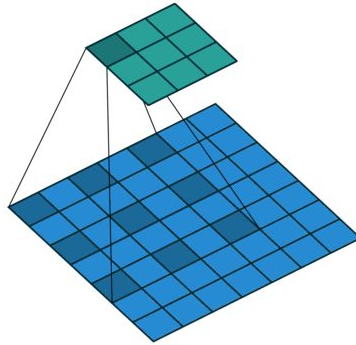
TRANSPPOSED CONVOLUTION

A.k.a. deconvolution (but this term is technically **wrong**!)

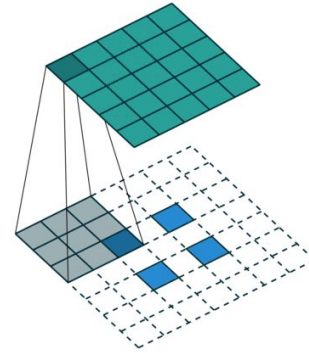
- Learnable upsampling operation
- Used to increase the resolution of an intermediate feature map



Convolution



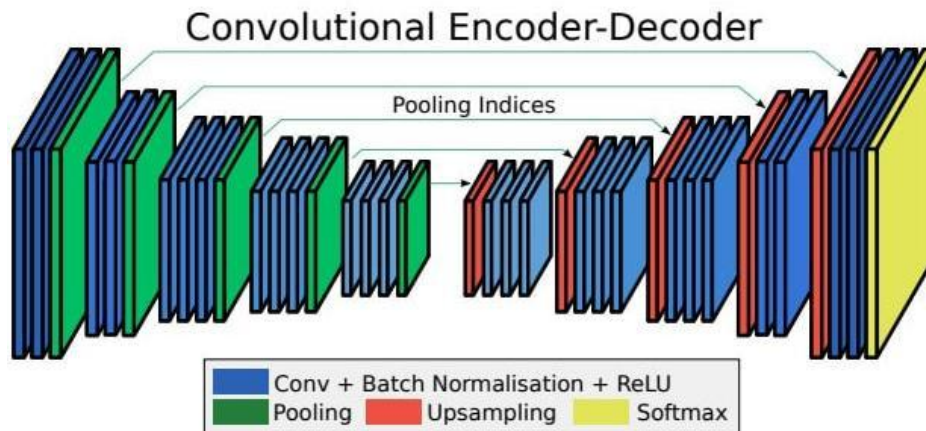
Dilated Convolution



Transposed Convolution

DENOISING

— редукция (удаление) **шума** (со структурой или без)

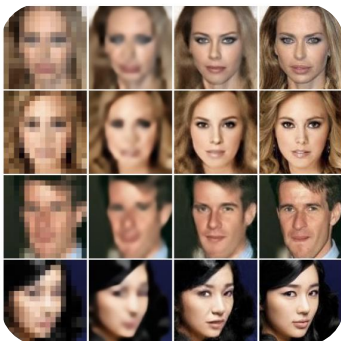


SUPER-RESOLUTION

— увеличение разрешения изображений (видео)



Face hallucination



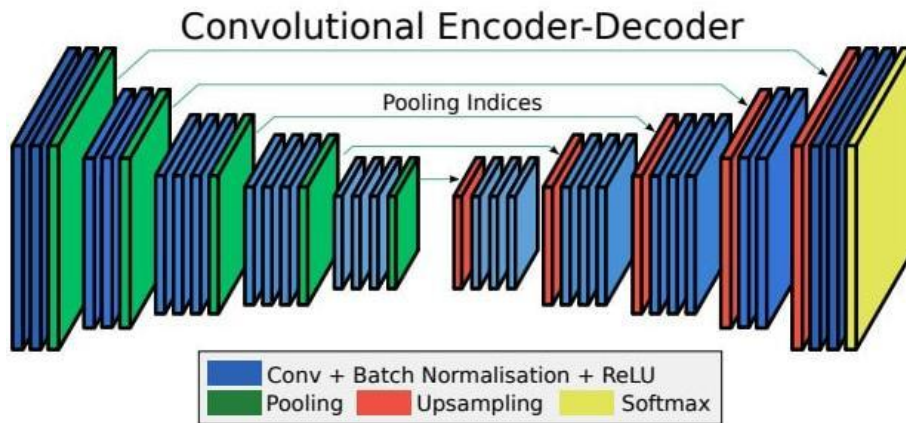
<https://paperswithcode.com/task/face-hallucination>



<https://wiki.tum.de/display/lfdv/Super-Resolution>

AUTO-ENCODERS

— интеллигентная компрессия данных



Q&A

???



ЗАВЖДИ Є КУДИ
ЗРОСТАТИ